

Travaux Pratiques : SQL LMD

CPI2 - Année Universitaire 2025-2026

Enseignante : C. Guefrechi

TP2 : Insertion des Données

Date : 17 décembre 2025

Table des matières

1	Insertion des Données dans la Base « Vente »	2
1.1	Introduction	2
1.2	Données à Insérer	2
1.2.1	Table Magasin	2
1.2.2	Table Frs	2
1.2.3	Table Client	2
1.2.4	Table Article	3
1.2.5	Table Vente	3
1.3	Script SQL Complet d'Insertion	4
1.4	Notes Importantes	4
1.4.1	Format des Dates	4
1.4.2	Gestion des Valeurs Nulles	5
1.4.3	Contraintes d'Intégrité	5
1.5	Vérification de l'Insertion	5
1.6	Résultats Attendus	6
1.6.1	Nombre d'enregistrements	6
1.6.2	Vérification des Clés Étrangères	6
2	Conclusion	6

1 Insertion des Données dans la Base « Vente »

1.1 Introduction

Cette section présente le script d'insertion des données dans la base de données « Vente » créée précédemment. Les données sont insérées dans l'ordre suivant pour respecter les contraintes d'intégrité référentielle :

1. Tables sans clés étrangères : **Magasin**, **Frs**, **Client**
2. Table avec clé étrangère simple : **Article**
3. Table avec clés étrangères multiples : **Vente**

1.2 Données à Insérer

1.2.1 Table Magasin

TABLE 1 – Données de la table Magasin

num_m	loc
M1	Chnenni
M2	Ain Slam
M3	Elmanzel

1.2.2 Table Frs

TABLE 2 – Données de la table Frs

num_f	nom	ville
F1	Tounsi Ali	Sousse
F2	Sfaxi Hedi	Sousse
F3	Gabsi Amin	Gabes

1.2.3 Table Client

TABLE 3 – Données de la table Client

num_c	nom	pays	ville
C1	Jerbi Slim	Tunisie	Gabes
C2	Ayed Sami	Tunisie	Gabes
C3	(vide)	France	Paris

Note : Le client C3 n'a pas de nom dans les données initiales

1.2.4 Table Article

TABLE 4 – Données de la table Article

num_a	des	poids	couleur	prix_achat	num_f
A1	Des1	200	Vert	100.5	F3
A2	Des2	300	Vert	150.3	F2
A3	Des3	300	Bleu	200.5	F2
A4	Des4	500	Bleu	130	F2
A5	Des5	550	violet	70	F1

1.2.5 Table Vente

TABLE 5 – Données de la table Vente

num_c	num_a	num_m	qte	prix_vente	date_vente
C1	A2	M1	20.250	330	12-10-2010
C2	A4	M1	100	300	4-2-2008
C3	A2	M3	500	380.5	25-2-2009
C1	A3	M2	120.2	195.5	15-6-2011
C2	A1	M3	30	150.750	30-8-2012
C1	A5	M1	750.5	210	14-12-2011
C1	A1	M1	600.7	200	23-3-2007
C3	A4	M3	300	430.5	17-6-2009
C1	A1	M2	20	220	22-3-2008
C3	A5	M2	100	130.3	3-10-2007

1.3 Script SQL Complet d'Insertion

```

1  -- Insertion des donn es dans la table Magasin
2  INSERT INTO Magasin (num_m, loc) VALUES
3  ('M1', 'Chnenni'),
4  ('M2', 'Ain Slam'),
5  ('M3', 'Elmanzel');
6
7  -- Insertion des donn es dans la table Frs
8  INSERT INTO Frs (num_f, nom, ville) VALUES
9  ('F1', 'Tounsi Ali', 'Sousse'),
10 ('F2', 'Sfaxi Hedi', 'Sousse'),
11 ('F3', 'Gabsi Amin', 'Gabes');
12
13 -- Insertion des donn es dans la table Client
14 -- Note: Le client C3 n'a pas de nom dans les donn es d'origine
15 INSERT INTO Client (num_c, nom, pays, ville) VALUES
16 ('C1', 'Jerbi Slim', 'Tunisie', 'Gabes'),
17 ('C2', 'Ayed Sami', 'Tunisie', 'Gabes'),
18 ('C3', '', 'France', 'Paris'); -- Nom vide dans les donn es
    originales
19
20 -- Insertion des donn es dans la table Article
21 INSERT INTO Article (num_a, des, poids, couleur, prix_achat, num_f)
    VALUES
22 ('A1', 'Des1', 200, 'Vert', 100.5, 'F3'),
23 ('A2', 'Des2', 300, 'Vert', 150.3, 'F2'),
24 ('A3', 'Des3', 300, 'Bleu', 200.5, 'F2'),
25 ('A4', 'Des4', 500, 'Bleu', 130, 'F2'),
26 ('A5', 'Des5', 550, 'violet', 70, 'F1');
27
28 -- Insertion des donn es dans la table Vente
29 -- Note: Conversion des dates au format SQL standard (AAAA-MM-JJ)
30 INSERT INTO Vente (num_c, num_a, num_m, qte, prix_vente, date_vente)
    VALUES
31 ('C1', 'A2', 'M1', 20.250, 330, '2010-10-12'),
32 ('C2', 'A4', 'M1', 100, 300, '2008-02-04'),
33 ('C3', 'A2', 'M3', 500, 380.5, '2009-02-25'),
34 ('C1', 'A3', 'M2', 120.2, 195.5, '2011-06-15'),
35 ('C2', 'A1', 'M3', 30, 150.750, '2012-08-30'),
36 ('C1', 'A5', 'M1', 750.5, 210, '2011-12-14'),
37 ('C1', 'A1', 'M1', 600.7, 200, '2007-03-23'),
38 ('C3', 'A4', 'M3', 300, 430.5, '2009-06-17'),
39 ('C1', 'A1', 'M2', 20, 220, '2008-03-22'),
40 ('C3', 'A5', 'M2', 100, 130.3, '2007-10-03');

```

Listing 1 – Script complet d'insertion des données

1.4 Notes Importantes

1.4.1 Format des Dates

Dans le script ci-dessus, les dates ont été converties du format JJ-MM-AAAA présent dans le PDF au format standard SQL AAAA-MM-JJ. Cette conversion est nécessaire pour :

- Assurer la compatibilité avec différents SGBD (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, etc.)
- Permettre les opérations de tri et de comparaison sur les dates
- Éviter les ambiguïtés liées aux formats régionaux

1.4.2 Gestion des Valeurs Nulles

Le client C3 présente une particularité : son nom est vide dans les données initiales. Cette valeur vide sera mise à jour plus tard dans la question 3a avec le nom 'Mohamed'.

1.4.3 Contraintes d'Intégrité

L'ordre d'insertion respecte les contraintes d'intégrité référentielle :

1. D'abord les tables référencées : **Magasin**, **Frs**, **Client**
2. Ensuite la table **Article** qui référence **Frs**
3. Enfin la table **Vente** qui référence les trois autres tables

1.5 Vérification de l'Insertion

Après l'exécution du script d'insertion, il est recommandé de vérifier que les données ont bien été insérées :

```
1  -- Compter le nombre d'enregistrements par table
2  SELECT 'Magasin' AS Table, COUNT(*) AS Nb_Lignes FROM Magasin
3  UNION ALL
4  SELECT 'Frs', COUNT(*) FROM Frs
5  UNION ALL
6  SELECT 'Client', COUNT(*) FROM Client
7  UNION ALL
8  SELECT 'Article', COUNT(*) FROM Article
9  UNION ALL
10 SELECT 'Vente', COUNT(*) FROM Vente;
11
12 -- Afficher les données insérées (exemple pour la table Client)
13 SELECT * FROM Client ORDER BY num_c;
14
15 -- Vérifier les ventes par client
16 SELECT c.num_c, c.nom, COUNT(v.num_c) AS nb_ventes
17 FROM Client c
18 LEFT JOIN Vente v ON c.num_c = v.num_c
19 GROUP BY c.num_c, c.nom
20 ORDER BY c.num_c;
```

Listing 2 – Requêtes de vérification

1.6 Résultats Attendus

1.6.1 Nombre d'enregistrements

TABLE 6 – Nombre d'enregistrements attendus par table

Table	Nombre d'enregistrements
Magasin	3
Frs	3
Client	3
Article	5
Vente	10

1.6.2 Vérification des Clés Étrangères

Toutes les clés étrangères doivent pointer vers des enregistrements existants :

- Tous les `num_f` dans `Article` doivent exister dans `Frs`
- Tous les `num_c` dans `Vente` doivent exister dans `Client`
- Tous les `num_a` dans `Vente` doivent exister dans `Article`
- Tous les `num_m` dans `Vente` doivent exister dans `Magasin`

2 Conclusion

L'insertion des données est une étape cruciale dans la gestion des bases de données. Ce script démontre l'importance de :

- Respecter l'ordre d'insertion pour les contraintes référentielles
- Utiliser des formats de données standardisés (notamment pour les dates)
- Gérer correctement les valeurs nulles ou vides
- Vérifier l'intégrité des données après insertion

Les données sont maintenant prêtes pour les opérations de mise à jour et d'interrogation qui seront présentées dans les sections suivantes.